

Bảng Chứng Kiểm Thử API Auth/User

Phụ trách: 23127195 - Trần Mạnh Hùng

1. Phạm vi

Phần này kiểm thử trực tiếp các API Auth/User thật trong backend EShop, không dùng module demo tách rời khỏi project.

Code EShop được kiểm thử và mutation:

```
eshop-sut/backend/server.js
eshop-sut/backend/services/authService.js
eshop-sut/backend/database.js
```

File test:

```
eshop-sut/backend/__tests__/auth.api.test.js
```

File cấu hình Stryker:

```
eshop-sut/backend/stryker.auth.config.mjs
```

2. Cách kết nối API test với logic thật

server.js vẫn giữ các route API thật:

```
app.post("/api/register", registerUser(db));
app.post("/api/login", loginUser(db));
app.post("/api/forgot-password", forgotPassword(db));
app.post("/api/reset-password", resetPassword(db));
app.get("/api/users/me", authenticateToken, getCurrentUser(db));
app.put("/api/users/me", authenticateToken, updateCurrentUser(db));
```

Logic Auth/User được tách từ server.js sang:

```
eshop-sut/backend/services/authService.js
```

Jest/Supertest gọi API thật qua Express app:

```
auth.api.test.js -> server.js route -> authService.js -> database.sqlite
```

Vì vậy đây vẫn là API test thật của EShop, không phải test một module giả.

3. Full flow đã thực hiện

Quy trình làm lại từ đầu:

```
■ c code EShop -> V i t auth.api.test.js b n baseline y u
-> Ch y Jest baseline -> Ch y Stryker baseline
-> L u reports/mutation/mutation.html vào mutation-auth-baseline
-> ■ c surviving mutants -> C i thi n auth.api.test.js
-> Ch y Jest improved -> Ch y Stryker improved
-> L u reports/mutation/mutation.html vào mutation-auth-improved
-> C p nh t báo cáo và PDF
```

4. Lệnh đã chạy

Chạy Jest baseline:

```
cd eshop-sut\backend
npm test
```

Kết quả baseline:

```
Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       4 passed, 4 total
Snapshots:   0 total
```

Chạy Stryker baseline:

```
npm run mutation:auth
```

Sau khi chạy xong, lưu report baseline:

```
mkdir reports\mutation-auth-baseline
copy reports\mutation\mutation.html reports\mutation-auth-baseline\mutation.html
```

Chạy Jest improved:

```
npm test
```

Kết quả improved:

```
Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       9 passed, 9 total
Snapshots:   0 total
```

Chạy Stryker improved:

```
npm run mutation:auth
```

Sau khi chạy xong, lưu report improved:

```
mkdir reports\mutation-auth-improved
copy reports\mutation\mutation.html reports\mutation-auth-improved\mutation.html
```

5. Cấu hình Stryker

File:

```
eshop-sut/backend/stryker.auth.config.mjs
```

Nội dung chính:

```
export default {
  packageManager: "npm",
  testRunner: "jest",
  reporters: ["html", "clear-text", "progress"],
  mutate: ["services/authService.js"],
  coverageAnalysis: "perTest",
  thresholds: {
    high: 80,
    low: 60,
    break: 0,
  },
  timeoutMS: 10000,
};
```

Ý nghĩa:

Stryker chèn mutant trong services/authService.js.
Sau mỗi mutant, Stryker chạy lại Jest/Supertest.
Report mới sẽ sinh ra tại reports/mutation/mutation.html.

6. So sánh Baseline và Improved

Baseline là bản test yếu ban đầu, chỉ có các case cơ bản: đăng ký user, đăng nhập đúng, đăng nhập sai mật khẩu, profile không có token.

Improved là bản đã thêm assertion/test để kill surviving mutants: đăng ký trùng email, email không tồn tại, khóa tài khoản, lỗi database khi login, kiểm tra response body, kiểm tra JWT payload, profile với token hợp lệ.

Lần chạy	Số test Jest	Mutation score	Killed	Timeout	Survived	NoCoverage	Errors	Report
Baseline	4	31.30%	32	4	11	68	10	reports/mutation-auth-baseline/mutation.html
Improved	9	59.83%	47	23	0	47	8	reports/mutation-auth-improved/mutation.html

Kết quả quan trọng:

Survived mutants giảm từ 11 xuống 0.
Mutation score tăng từ 31.30% lên 59.83%.
NoCoverage giảm từ 68 xuống 47.

7. Survived mutants baseline và cách cải thiện

Baseline mutant	Vì sao survived	Test/assertion đã thêm
if (!user) trong login bị đổi thành if (false)	Baseline chưa test email không tồn tại	Thêm test rejects login for an unknown email
Query reset login_attempts khi login thành công bị đổi params thành []	Baseline chỉ check login trả 200, chưa quan sát dữ liệu liên quan	Thêm kiểm tra JWT/user data và các flow login sau đó
newAttempts = user.login_attempts + 2 bị đổi thành - 2	Baseline chỉ test một lần sai password	Thêm test sai password nhiều lần và account bị khóa
JWT payload bị đổi thành {}	Baseline chỉ check token tồn tại	Decode JWT và assert có id, role
Điều kiện lock newAttempts >= 3 bị đổi thành > 3 hoặc < 3	Baseline chưa test ngưỡng khóa tài khoản	Thêm test lock account sau nhiều lần sai password
Body lỗi login sai bị đổi thành {}	Baseline chỉ check status 401	Assert body bằng { error: "Invalid email or password" }
Header authorization bị đổi thành chuỗi rỗng	Baseline chỉ test không có token	Thêm test token hợp lệ gọi GET /api/users/me phải trả 200
Body lỗi Unauthorized bị đổi thành {} hoặc error rỗng	Baseline chỉ check status 401	Assert body bằng { error: "Unauthorized" }
if (token == null) bị đổi thành if (true)	Baseline chưa có case token hợp lệ đi qua middleware	Thêm test profile với Authorization: Bearer <token>

8. Test cases improved hiện tại

File:

```
eshop-sut/backend/__tests__/auth.api.test.js
```

#	Test case	Mục đích
1	registers a user and returns a useful response body	Kiểm tra status và response body khi register thành công
2	rejects duplicate registration with the same email	Cover nhánh database error của register
3	logs in with a registered user and returns a JWT containing user data	Kiểm tra login thành công, message, user data và JWT payload
4	rejects login with a wrong password	Kiểm tra login sai password trả đúng error
5	rejects login for an unknown email	Cover nhánh !user trong login
6	locks a user after repeated wrong passwords	Bảo vệ logic login_attempts và locked_until
7	returns database error when login query fails	Cover nhánh err của db.get trong login
8	requires a token for current user profile	Kiểm tra middleware khi thiếu token
9	reads current user profile with a valid token	Kiểm tra middleware token hợp lệ và API profile

9. Ghi chú về SQLite khi chạy Stryker

Khi chạy mặc định, Stryker tạo nhiều test runner để chạy nhanh hơn. Vì SQLite là file database, console có thể xuất hiện warning:

```
SQLITE_BUSY: database is locked  
ChildProcessCrashedError
```

Report vẫn dùng được nếu Stryker kết thúc và sinh HTML report. Trong lần chạy này Stryker đã hoàn thành và tạo đủ:

```
reports/mutation-auth-baseline/mutation.html  
reports/mutation-auth-improved/mutation.html
```

10. Kết luận

Phần Auth/User đã được làm lại đúng full flow từ đầu. Baseline cố ý còn yếu để Stryker sinh surviving mutants thật. Sau khi đọc mutant và thêm assertion/test, improved report không còn surviving mutant trong phạm vi Auth/User đã cover.